

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位

基于 与 GPT 的讨论 2026-06-26-07-49.md (9011 行) 的系统整理
整理日期：2026-06-26

一、SCX 总体框架定义

1.1 两层架构

GPT 明确建议 SCX 走“论文确权 + 最小开源 + 核心工程保留 + 可商业授权”的路线，即两层架构：

第一层：SCX-Research（开源层）

维度	说明
定位	学术层、开源核心
目标用户	学术界、开源社区、审稿人、潜在合作者
许可证	偏宽松（便于学术传播）
开放程度	完全开源
目的	让别人能复现论文、建立学术影响力、抢概念命名权

内容清单:- SCX 数学定义与核心公式 - 命题与证明 - 算法伪代码 - Synthetic experiments(合成实验)- Toy data valuation demo - State-conditioned expert reliability estimator（基础版）- Simple redundancy compression（基础版）- Paper figures reproduction - 一个小型 MLIP / 通用 ML demo

第二层：SCX-Pro / SCX-Compiler（闭源/商业层）

维度	说明
定位	商业执行层、工程实现
目标用户	企业客户、产业联盟成员
开放程度	闭源，通过授权/年费/项目费交付
目的	形成商业壁垒，服务付费客户

内容清单：- 大规模数据管线（large-scale data pipeline）- MLIP expert compiler（多势函数编译/蒸馏）- LLM data curation module（大模型数据治理）- 企业可视化 dashboard - 自动报告生成（automated report generation）- 专家库管理（expert registry）- 企业私有部署 / API 服务 - 私有 benchmark - 工业级自动阈值选择/状态划分策略 - 专家冲突仲裁完整工程细节

第三层（远期）：SCX Consortium 产业联盟层：- 多方公司交会员费参与共建 - 核心标准由 SCX 维护方控制 - 非独占授权，不卖断 - 形成多方认可的中立标准

1.2 核心原则

理论开放，基础代码开放，工程系统保留。

- 论文保护学术优先权
- 开源保护生态扩散
- 专利保护商业排他性

开源到”足以复现论文”，不要开源到”足以替代商业产品”。

1.3 IP 保护建议

顺序链：1. 先做 IP 评估/学校成果披露 2. 有专利价值先提交申请 3. 再发论文/arXiv 4. 再开源最小代码 5. 最后做商业版

二、模块划分

2.1 核心模块（SCX-Core）

这些是 SCX 的数学/算法基础，属于开源层。

模块	功能定义	输入	输出
State Discovery (状态发现)	提取 embedding，聚类形成状态空间	数据集 $D = \{(x_i, y_i)\}$ ， 表示函数 $\phi(x)$	状态标签 s_i ， 状态边界
Expert Reliability (专家可靠性估计)	估计每个专家在每个状态上的可靠性	多专家输出 $f_m(x)$ ，gold labels y^* 或代理标签	$SCX_m(s) = P(loss < \tau)$
Data Value Function (数值据价值函数)	计算样本/状态的数据价值	状态统计量： mean residual, density, similarity, consistency	$V(s)$ 价值分数

模块	功能定义	输入	输出
Redundancy Compression (冗余压缩)	识别低误差高密度状态并压缩	状态统计量、embedding	代表样本子集 + 权重
Noise Risk Estimation (噪声风险评估)	估计噪声风险，区分可学习困难状态和噪声	residual, density, consistency, anchor support	N(x) 噪声风险分数
Expert Routing (专家路由)	按状态选择最优专家	各专家可靠性 R_m(s), 成本 C_m	$m^*(x) = \operatorname{argmin}[R_m(s) + \lambda C_m]$
Action Policy (数据动作策略)	输出最终数据操作决策	上述所有模块输出	keep/drop/downweight/relabel/route

2.2 领域适配模块 (Domain Adapters)

这些是 SCX-Core 在各行业的具体实现。

A. SCX-MLIP (材料势函数 — 主战场/根据地)

维度	说明
状态表示	ACE descriptor / atomic local environment
参考标签	DFT (energy, force, stress)

维度	说明
专家类型	ACE, NEP, MACE, DeepMD, GAP, NequIP 等势函数
核心功能	descriptor residual map, gauge alignment, energy-zero alignment, expert merging, DFT budget-aware active learning
数据动作	补 DFT / 合并专家 / 蒸馏学生 / 压缩冗余 AIMD 帧
商业价值	势函数数据审计、多专家编译蒸馏

B. SCX-Sim / SCX-FEM（工程仿真 — 商业主入口）

维度	说明
状态表示	几何/网格/响应 embedding, 输入参数
参考标签	细网格/高保真 FEM / 实验数据
专家类型	粗网格 FEM, 细网格 FEM, 高阶求解器, ROM, neural surrogate
核心功能	识别高价值工况、压缩冗余仿真、识别数值异常、多保真专家路由
数据动作	高保真重算 / 保留 / 压缩 / 异常标记
商业价值	仿真数据审计报告、surrogate 训练集选择、多保真计算调度

C. SCX-Health（医学/可穿戴健康 — 开源影响力）

维度	说明
状态表示	图像 embedding
参考标签	(DINO/CLIP/ViT)，临床特征
专家类型	医生标签 / 多医生一致性 / 金标准
核心功能	不同模型、不同医生、不同影像设备 冗余正常病例压缩、噪声标签识别、 长尾高价值病例、专家复核优先排 序
数据动作	保留 / 压缩 / 降权 / 专家复核 / 补 标注
商业价值	第三方数据价值审计报告、可穿戴 健康数据治理

D. SCX-Semi（半导体仿真/制造 — 远期战略）

维度	说明
子模块	SCX-CMP, SCX-TCAD, SCX-VM (Virtual Metrology), SCX-OPC, SCX-Yield
状态表示	layout density map, pattern clip embedding, device geometry, process parameters
专家类型	Rule-based OPC, Model-based OPC, ILT, ML-OPC, 粗网格/细网格 TCAD, 简化/工业 CMP 模型

维度	说明
核心功能	hotspot 可信度校准、多保真调度、候选 mask 排序、layout 修改优先排序、VM 预测可信度评估
数据动作	普通 OPC / ILT / 高保真仿真 / 量测 / 重算
商业价值	EDA/TCAD 上层质量判断层

E. SCX-Vision（工业/通用视觉）

维度	说明
状态表示	DINO/CLIP/ViT embedding, defect morphology
参考标签	人工标注 / 质检标签
核心功能	冗余正常样本压缩、高价值长尾缺陷、标注噪声识别、专家复核优先级
商业价值	工业质检数据治理、视觉标注成本降低

F. SCX-Music（文化创意 — 探索性/演示用）

维度	说明
定位	有趣 demo，展示 SCX 泛化能力，非 Nature 主线
状态表示	音频特征 + 歌词特征 + 结构特征
参考标签	流媒体表现 (stream/save/share/skip)
核心功能	歌曲状态分类 + 热歌条件规律 + demo 质量诊断
商业价值	demo 评分器、A&R 筛歌系统、热歌状态地图

维度	说明
注意	音乐标签极脏，受市场/平台/歌手/运气等多因素干扰

G. SCX-LLM / SCX-Judge（大模型数据治理 — 远期外延）

维度	说明
定位	评价器编排框架，非主战场
状态表示	task embedding / 领域 embedding / judge disagreement
专家类型	LLM judge, reward model, verifier, influence score, loss dynamics, DSIR
核心功能	多评价器状态条件加权、judge 可靠性校准、高分冗余/低分高价值判断
数据动作	keep/drop/downweight/relabel/route to stronger judge/verify with tool

2.3 模块间依赖关系

SCX-Core（抽象层）

- |
 - phi_domain（领域状态编码器接口）
 - SCX-MLIP Encoder（ACE descriptor）
 - SCX-FEM Encoder（几何/网格/模态）
 - SCX-Vision Encoder（DINO/CLIP/ViT）
 - SCX-Semi Encoder（layout/process）
 - SCX-Music Encoder（audio/lyrics）
 - SCX-LLM Encoder（task embedding）

State Statistics (通用)

Residual estimation

Density estimation

Similarity / Redundancy

Consistency / Expert reliability

Data Action Policy (通用)

Compress / keep / drop / downweight

Expert routing

Training budget allocation

Industry Applications

SCX-MLIP (根据地)

SCX-Sim/FEM (商业入口)

SCX-Health (开源影响力)

SCX-Semi (远期战略)

SCX-Vision (外延)

SCX-Music (demo)

SCX-LLM (外延讨论)

三、文件夹结构设计

3.1 现有结构诊断

当前 G:/Xiaogan_Supercomputing_data/SCX/ 结构:

SCX/

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位 10

```
src/scx/          # 核心代码
  core/           # 核心模块
  state/          # 状态发现
  expert/         # 专家模块
  valuation/      # 价值评估
  action/        # 动作策略
  utils/         # 工具函数
theory/          # 数学定义
  definitions/
  propositions/
paper/           # 论文
  paper_sources/
  paper_text/
  papers/
experiments/     # 实验
  ml_benchmarks/
  mlip_case/
  synthetic/
CodexKnowledge/  # 知识管理
```

存在问题： - 没有显式区分 **scx-research/**（开源）和 **scx-pro/**（闭源/商业） - 领域适配器（MLIP, FEM, Health, Vision）未在目录中体现 - 论文分布没有与模块对应

3.2 建议的新文件夹布局

```
SCX/
  README.md
  pyproject.toml
```

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位 11

```
scx-research/          # 开源核心（代码开源到"足以复现论文"）
  core/                # SCX 数学框架核心
    state_discovery.py # 状态发现
    expert_reliability.py # 专家可靠性估计
    data_value.py      # 数据价值函数
    redundancy_compress.py # 冗余压缩
    noise_risk.py      # 噪声风险评估
    expert_routing.py  # 专家路由
    action_policy.py   # 数据动作策略

  adapters/           # 领域适配器（State Encoders）
    mlip/             # SCX-MLIP
      ace_encoder.py  # ACE descriptor based state encoder
      gauge_align.py  # 能量规范对齐
      residual_map.py # 残差地图
    fem/              # SCX-FEM/SCX-Sim
      fem_encoder.py  # FEM state encoder
      multi_fidelity.py # 多保真路由
      surrogate_select.py # surrogate 训练集选择
    vision/           # SCX-Vision
      vision_encoder.py # DINO/CLIP based encoder
      label_noise.py    # 标签噪声检测
    health/           # SCX-Health（单独也可作为独立仓库）
      datasets/        # 下载脚本、处理流程（不含原始受限数据）
      medmnist/        # MedMNIST 适配
      ham10000/        # HAM10000 适配
      chexpert_lite/   # CheXpert 适配
    semi/             # SCX-Semi（toy 版）
```

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位 12

cmp_toy/	# CMP toy model
opc_toy/	# OPC toy lithography
tcad_like/	# TCAD-like PDE
music/	# SCX-Music (探索性)
llm/	# SCX-LLM (讨论/外延)
examples/	# 使用示例
synthetic/	# 合成数据实验
small_classification/	# 小规模分类
mlip_toy/	# MLIP toy demo
medical_demo/	# 医学数据 demo
fem_demo/	# FEM demo
tests/	# 单元测试
scx-pro/	# 闭源/商业版 (模板/占位, 不包含真实代码)
README.md	# 说明: 商业版功能列表
modules/	# 模块说明 (仅文档)
large_scale_pipeline.md	
enterprise_dashboard.md	
expert_compiler.md	
llm_data_curation.md	
auto_report.md	
api/	# API 接口定义 (公开的接口规范)
experiments/	# 实验记录/结果
mlip_case/	# MLIP 案例实验
synthetic/	# 合成实验
ml_benchmarks/	# 通用 ML benchmark

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位 13

medical/	# 医学实验记录
fem/	# FEM 实验记录
results/	# 实验结果汇总
figures/	# 论文用图
tables/	# 论文用表
paper/	# 论文
paper_0_egp/	# Paper 1: EGP — 实际位置在 egp/ (G:/Xiaogan/egp)
README.md	# ACE gauge-normalized expert merging
paper_1_theory/	# Paper 2: SCX-Theory (数学框架)
draft/	
figures/	
submission/	
paper_2_mlip/	# Paper 3: SCX-MLIP (理论→MLIP应用)
draft/	
figures/	
submission/	
paper_3_sim/	# Paper 4: SCX-Sim (多保真仿真)
draft/	
figures/	
submission/	
paper_4_health/	# Paper 5: SCX-Health (医学数据)
draft/	
figures/	
submission/	
paper_common/	# 论文通用资源
bibliography.bib	
templates/	
style_files/	

theory/	# 数学理论（独立于代码）
definitions/	# 数学定义
propositions/	# 命题与证明
CodexKnowledge/	# 知识管理（已有）
与GPT的讨论*.md	
整理_框架与模块与论文分布.md（本文件）	
SCX_核心定义.md	
...	
images/	# 通用图片/架构图

3.3 开源/闭源分界清单

目录	开放级别	说明
scx-research/core/	开源	数学框架核心代码
scx-research/adapters/	开源	领域适配器的基础实现
中的		
mlip/fem/vision/health		
基础版		
scx-research/adapters/semi/	开源	半导体 toy demo
中的 toy demo		可开源
scx-research/adapters/music/	开源	探索性开源
scx-research/adapters/llm/	开源	仅框架层代码
scx-research/examples/	开源	所有示例
scx-pro/	闭源	商业级实现

目录	开放级别	说明
experiments/ 中的原始大规模数据	视情况	部分受限
paper/	开源	论文全文

四、五篇论文谱系（2026-06-26 用户审定版）

4.1 论文序列

评审意见：GPT 原建议 SCX-MLIP → SCX-Theory → SCX-Sim → SCX-Health。**修正理由：**应该先 concrete 打根据地，再 abstract 建理论，再 apply back 验证理论，再跨领域扩展。“第一篇是 ACE 势函数合并（EGP 文件夹下），这是唯一有完整 DFT 训练数据的——根据地必须先拿下来。”

顺序	论文	工作目录	核心问题	目标期刊	数据状态
1	EGP: Gauge-normalized residual expert merging for ACE/PACE	egp/	多个 MLIP expert 在 ACE/PACE 下如何规范化、对齐、合并，避免 gauge ambiguity?	npj Computational Materials / PRM / JCTC	AlN v3 已训练， GaN/AlN v4 已提交超算

顺序	论文	工作目录	核心问题	目标期刊	数据状态
2	SCX-Theory (State-Conditioned eXpertise)	SCX/	专家可靠性和数据价值应该被如何数学定义？ 什么时候全局专家排序失效？ 噪声 vs 可学习困难如何区分？	TMLR / SIMODS / JMLR / arXiv 先占坑	数学框架 + 合成实验 (0 DFT)
3	SCX-MLIP (SCX applied to MLIP)	SCX/	SCX 理论应用到 MLIP: state-conditioned expert reliability → residual-state maps → error-guided DFT sampling → certified expert merge	Nature Communications / npj Computational Materials	等 EGP Paper 1 + SCX-Theory 发表后

顺序	论文	工作目录	核心问题	目标期刊	数据状态
4	SCX-Sim (Scientific & Engineering Simulation)	SCX/	在高成本仿真中，如何根据状态选择粗模型/细模型/高保真求解器，降低成本并保持精度？	Nature Computational Science / Nature Machine Intelligence	toy demo 可启动
5	SCX-Health (Medical Data Valuation)	SCX/scx-health	在医学数据中如何区分冗余样本、长尾高价值病例、疑似错标和专家依赖样本？	npj Digital Medicine	MedM-NIST 已下载，实验骨架已建

4.2 为什么 EGP Paper 1 必须排第一？

- 1. 唯一有完整 DFT 训练数据的：AlN v3 425 frames 已训练，Model B gauge-fixed 已产出
- 2. 最 concrete: 不是抽象数学，是有具体材料体系（AlN/GaN/AlGaN）的物理验证
- 3. 最容易被材料期刊审稿人理解：gauge fixing 在 ACE 线性框架下的意义清楚
- 4. 为 SCX-Theory 提供”真实动机”：审稿人会问”这个理论从哪里来？”→ 答：”来自 EGP Paper 1 的 gauge fixing 和 expert merging 实践经验”

5. 风险最低：即使 SCX 理论后续被拒，至少有一篇材料方法学论文发表

4.3 为什么 SCX-Theory 排第二（而非 GPT 建议的排第一）？

GPT 建议 SCX-MLIP 排第一。但 SCX-MLIP 是”把 SCX 理论应用到 MLIP”——如果理论还没发表，应用论文就成了空中楼阁。

修正逻辑：

- EGP Paper 1 (concrete, 材料方法)
 - ↓ "我们在这个工作中发现 expert merging 需要 gauge fixing + state awareness"
- SCX-Theory (abstract, 数学框架)
 - ↓ "我们把经验抽象为状态条件专家性理论"
- SCX-MLIP (theory → application)
 - ↓ "用 SCX 理论重新审视 MLIP expert merging, 证明理论指导实践"
- SCX-Sim + SCX-Health (跨领域扩展)

EGP Paper 1 不需要引用 SCX-Theory（它是独立的 ACE 方法论文）。SCX-Theory 引用 EGP Paper 1 作为 motivation。SCX-MLIP 同时引用两者。

4.4 每篇论文的独立贡献对象

论文	Loss	Expert	State	Action
EGP P1	energy/force/ACE residual	ACE experts (shared+corrected)	atomic local environment (CN, bond, strain)	gauge fix → merge

论文	Loss	Expert	State	Action
SCX-Theory	abstract loss	abstract experts f_m	measurable state partition S	acquire/relabel/downweight/discard/
SCX-MLIP	DFT en- ergy/force residual	ACE/NEP/MACE	ACE descriptor states	error-guided DFT sampling + certified merge
SCX-Sim	PDE/FEM residual	coarse/fine solver	geometry/process state	high-fidelity solve / rerun
SCX-Health	classification error	model/doctor	visual phenotype state	review/prune/retain

4.5 发表顺序与策略红线

- 1. **EGP Paper 1 优先：**已有 AIN v3 训练数据 + Model B，不需要等新 DFT（等 GaN/AIN v4 数据回来后补充实验即可）。可在等超算期间写完 Introduction + Methods + gauge fixing 理论 + AIN v3 实验结果
- 2. **SCX-Theory arXiv 占坑：**EGP Paper 1 投稿后立即发 arXiv。不需要等任何 DFT——合成实验即可
- 3. **SCX-MLIP：**等 EGP Paper 1 接收 + SCX-Theory arXiv 存在后，整合两者投稿
- 4. **SCX-Sim：**真正的 Nature 级目标，需 toy demo + 产业合作方数据
- 5. **SCX-Health：**开源影响力项目，MedMNIST 实验可立即跑，论文不急

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位 20

红线： - EGP Paper 1 不要塞 SCX 理论（只提 “state-conditioned expert reliability” 作为 future work seed） - SCX-Theory 不要写太多 MLIP 结果（保持抽象，为 SCX-MLIP 留空间） - 不把 LLM 放主战场 - 每篇论文有独立贡献对象，不做 salami slicing

五、LLM 专项

5.1 GPT 对 LLM 的总体判断

你的主战场不是大模型，而是科学计算与工程仿真。

核心逻辑：1. 大模型通用数据评价，大厂内部已经在做，而且投入巨大
2. SCX 不具备与 GPT/Claude/DeepSeek 正面对打 judge 的资源
3. LLM 数据缺少明确 y^* （无 gold label），SCX 的 claim 必须降级
4. 大厂强项是通用模型和工程规模；你的机会在垂直领域

5.2 LLM 在 SCX 中的正确定位

LLM 在 SCX 中应作为：

讨论 / extension / 远期外延，不是核心实验主战场。

SCX 在 LLM 中的正确切口不是”又一个 judge”，而是：

状态条件评价器编排框架（State-conditioned judge orchestration framework）

核心公式：

$$Q_{SCX}(x) = \sum_j w_j(s(x)) * Q_j(x)$$

$$w_j(s) \propto \exp(\alpha * A_j(s) - \lambda * C_j)$$

其中：- $Q_j(x)$ ：第 j 个评价器的打分 - $A_j(s)$ ：该评价器在状态 s 上的可靠性 - C_j ：评价成本

5.3 SCX 与现有 9 类 LLM 数据筛选方法的区别

方法	核心回答	SCX 的补充
规则清洗 (FineWeb)	是不是明显垃圾？	状态条件质量判断
质量分类器 (FinerWeb)	看起来是不是高质量？	多状态质量评估器，而非全局
Perplexity/Loss (Rho-1)	模型觉得难不难？	state value + token value 结合
目标分布匹配 (DSIR)	像不像目标分布？	状态条件版 DSIR
Influence/LESS	对目标能力有没有梯度贡献？	只在高风险/高价值状态调用
LLM-as-a-Judge	强模型觉得好不好？	多 judge 状态条件加权
去重/多样性	是否重复？	质量 * (1-冗余) * 薄弱覆盖
Verifier	是否可验证正确？	设为高可靠专家，权重大
DataComp-LM	训练后效果如何？	作为最终验证闭环

5.4 SCX 的差异点

SCX 的核心差异不是”又一个质量打分算法”，而是：

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 LLM 定位 22

在当前状态 (s)、当前模型 (M)、当前数据集 (D)、可用评价器集合 (J) 下，这个样本应该采取什么动作？

动作空间：keep, drop, downweight, deduplicate, relabel, route to stronger judge, verify with tool, use for SFT, use for preference data, use for eval, use for curriculum later

5.5 LLM 实验建议

不要一上来做大规模预训练。最小实验设计：

- 数据：公开 instruction dataset（几千到几万条）
- 模型：0.5B–3B 小模型，LoRA 微调
- SCX 表示：sentence embedding 或模型 hidden states
- 误差代理：初始模型 loss 或多模型 disagreement
- 验证：比较 full data vs random 20% vs diversity 20% vs high-loss 20% vs SCX 20%

5.6 SCX-LLM 的商业定位

- 称为 **SCX Data Quality Calibration System**（数据质量校准系统）
- 不是”一个万能 judge”，而是”评价器的评价器”
- 类比：最牛 GPT 是医生，SCX 是医院质控体系
- 企业入口：数据打分 API、数据审计报告、私有 SCX-Judge 部署

主要领域应聚焦垂直 judge（而非通用）： - SCX-MedJudge：医学问答/影像数据 - SCX-CodeJudge：代码数据 - SCX-STEMJudge：数学/物理/材料科学

六、附录：GPT 讨论中提到的关键结论

6.1 SCX 的核心哲学

评价质量决定数据质量，数据质量决定模型质量；但评价本身也是状态条件的，因此必须被校准、路由和审计。

6.2 SCX 的适用条件（领域适配评估表）

条件	ACE/MLIP	医学图像	大模型文本
有可靠标签/oracle	强	中到强	弱到中
表示空间有语义	强	中强	中
状态可解释	强	中强	中弱
噪声可验证	中强	中	弱
冗余可识别	强	中强	中
专家可靠性可估计	强	中强	中

6.3 噪声识别的理论边界（必须在论文中说明）

没有额外假设或参考信息时，高误差不能被唯一识别为噪声。

SCX 估计的是 noise risk（噪声风险），不是确定性噪声标签。论文中应包含 “Identifiability limits of noise detection” 小节。

6.4 SCX 的四种核心分类

类别	数学特征	建议动作
Valuable（高价值）	$r \uparrow, \uparrow, C \uparrow, A \uparrow$	acquire / add data / train expert
Noisy（疑似噪声）	$r \uparrow, \downarrow, C \downarrow, A \downarrow$	relabel / downweight / inspect
Redundant（冗余低价值）	$r \downarrow, \uparrow, Sim \uparrow$	compress / weighted prototype / prune
Expert-dependent（专家依赖）	$R_a(s) \ll R_b(s)$	route to best expert

6.5 SCX 通用架构

$x \xrightarrow{\text{phi_domain}} z \xrightarrow{\text{Pi}} s \rightarrow \{\text{value, redundancy, risk, expert, budget, m}\}$

- phi_domain: 领域专用状态编码器（Domain-Specific State Encoder / Gauge）
- domain-invariant decision policy: 通用数据动作策略

6.6 最终战略定位

SCX 不是替代求解器，不是替代医生，不是替代大模型；SCX 判断哪个专家、哪个仿真器、哪个数据样本在当前状态下可信和值得投入成本。

SCX 不需要是万能方法；它是面向科学与工程仿真、医学 AI、高质量标注数据的状态条件质量判断与多保真调度框架。

SCX 整理：总体框架、模块划分、文件夹结构、论文分布与 *LLM* 定位 25

本文件由 *AI* 助手根据 *GPT* 讨论记录（9011 行）整理，供 *SCX* 项目架构参考。